

Tipos, Sistemas e Modelos de Comunicação

Como os dados viajam pelas redes

Arthur Ferreira de Almeida



Quem recebe os dados?

Tipos de Transmissão

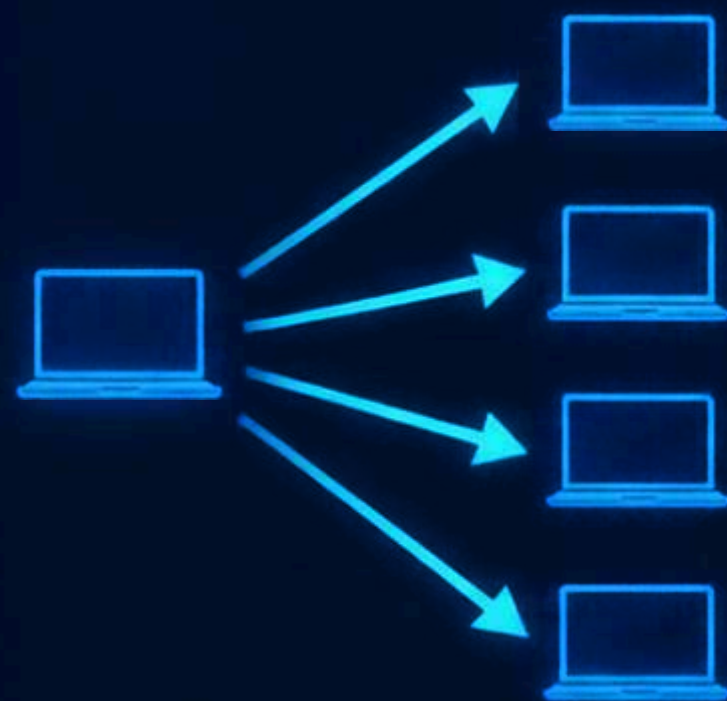
UNICAST



Um para um

Mensagem privada

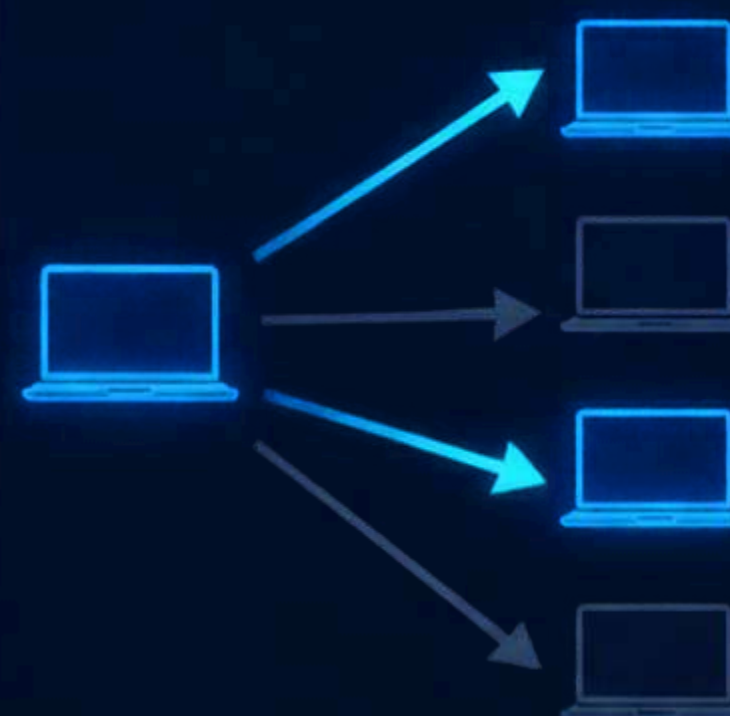
BROADCAST



Um para todos

Rede local
(ex: DHCP,
ARP)

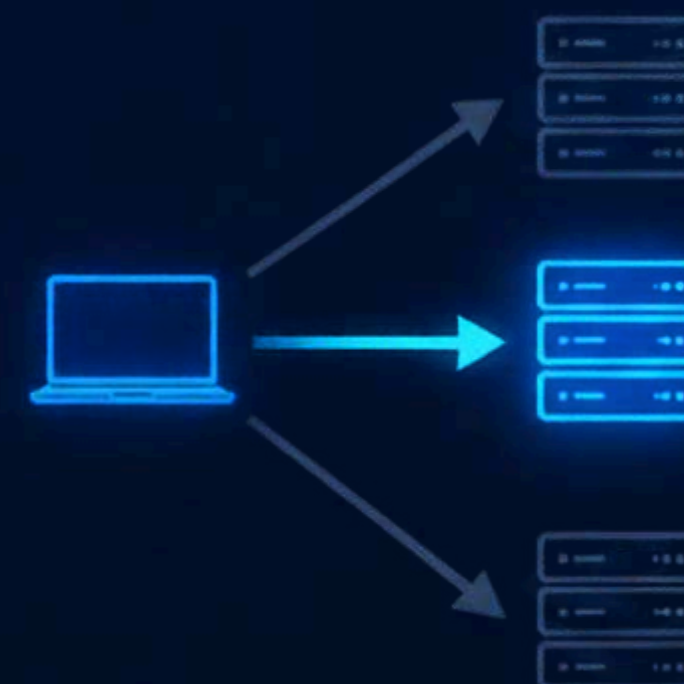
MULTICAST



Um para um grupo

Videoconferência/IPTV
(IGMP)

ANYCAST



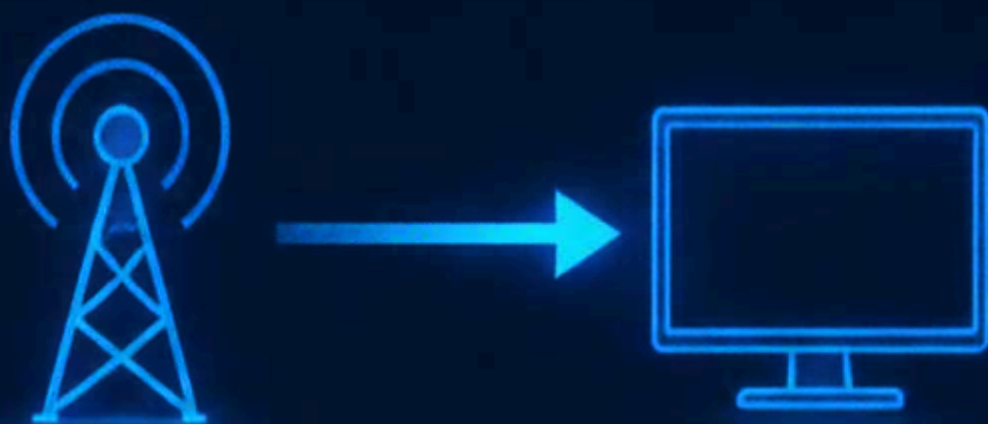
Um para o destino
mais próximo

DNS / CDN (EX: 1.1.1.1, 8.8.8.8)

Como a comunicação acontece?

Sistemas de Comunicação

SIMPLEX

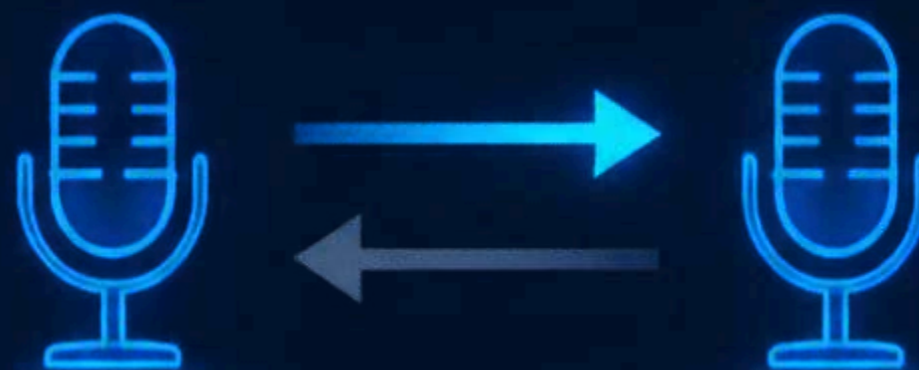


Uma direção

Rua de mão única

Só envia ou só recebe

HALF-DUPLEX

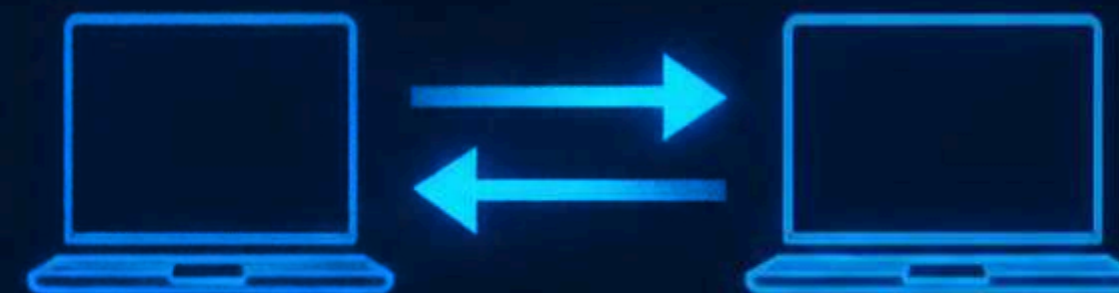


Um de cada vez

Ponte de uma faixa

Comunicação alternada

FULL-DUPLEX



Ao mesmo tempo

Avenida de mão dupla

Envia e recebe simultaneamente

Como a rede se organiza?

Modelos de Comunicação

CLIENTE / SERVIDOR



Centralizado

Clientes

Servidor



Jogos online

PEER-TO-PEER (P2P)



Descentralizado

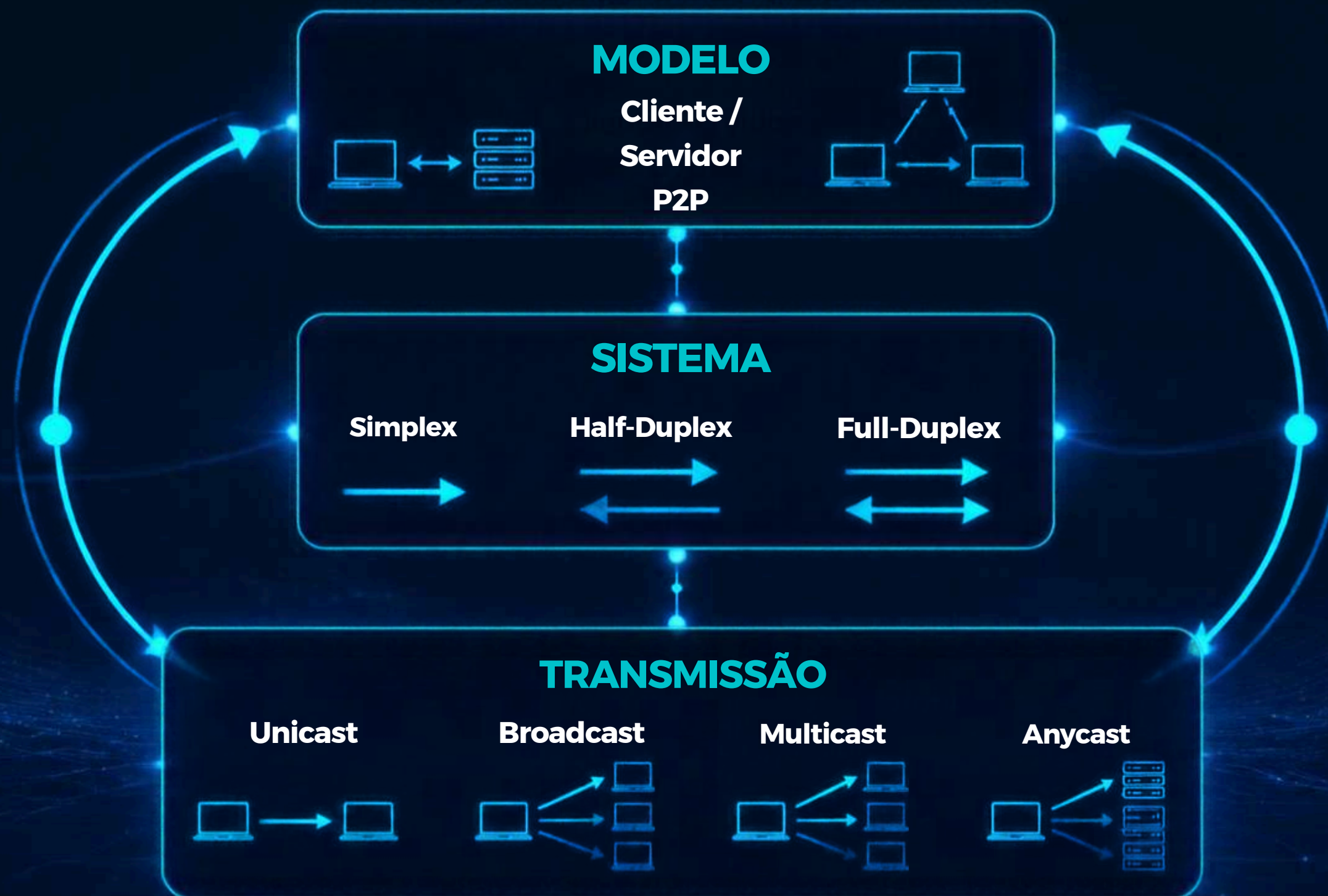
Pares

Compartilhamento



BitTorrent

Como tudo se conecta?



Toda comunicação em rede depende de como os dispositivos se organizam, como os dados trafegam e para quem eles são enviados.

Referências



01

TANENBAUM, ANDREW S.; WETHERALL, DAVID J.
COMPUTER NETWORKS. 6TH ED. SÃO PAULO: PEARSON, 2021.

02

KUROSE, JAMES F.; ROSS, KEITH W.
COMPUTER NETWORKS AND THE INTERNET: A TOP-DOWN APPROACH.
8TH ED. SÃO PAULO: PEARSON, 2021.

03

FOROUZAN, BEHROUZ A.
DATA COMMUNICATION AND COMPUTER NETWORKS. 5TH ED.
PORTO ALEGRE: AMGH, 2013.

04

INTERNET ENGINEERING TASK FORCE.
RFC 791: INTERNET PROTOCOL. 1981. AVAILABLE AT: [HTTPS://WWW.RFC-EDITOR.ORG/RFC/RFC791](https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc791).
ACCESSED ON: SEPTEMBER 2, 2026.